

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Capítulo 1: Continuidad

Ignacio

27 de mayo de 2026

Estudio de la continuidad de funciones en un punto y en intervalos, y demostraciones analíticas rigurosas de límites.

23. Verifique qué otra posible opción de δ para demostrar que $\lim_{x \rightarrow 3} x^2 = 9$ en el Ejemplo 4 es $\delta = \min(2, \varepsilon/8)$.

24. Pruebe que $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x} = \frac{1}{2}$.

25. Pruebe que $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt{x} = \sqrt{a}$ si $a > 0$. [Sugerencia: Utilice $|\sqrt{x} - \sqrt{a}| = \frac{|x-a|}{\sqrt{x}+\sqrt{a}}$].

27. Si una función f se define por medio de

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \text{ es racional} \\ 1 & \text{si } x \text{ es irracional} \end{cases}$$

pruebe que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ no existe.